オーディオアンプ内蔵
9曲入りメロディモジュール［MUSICBOX-MIDI FS-01］

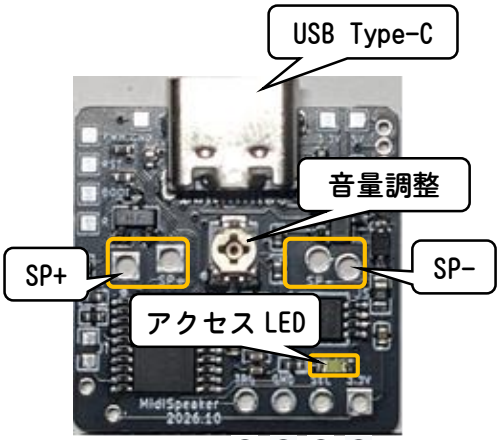
(WEB マニュアル)

ダイナミックスピーカーを駆動して、楽器 9 音色＋ドラム 5 音色で音楽を演奏する書き換え可能なメロディモジュールです。PC からは USB フラッシュメモリとして認識されて、書き込んだ標準 MIDI ファイルを順に演奏します。設定ファイルで、曲・MIDI チャンネルごとに音量、音色、演奏速度をアレンジできます。Web アプリで、MIDI ファイルがどのように演奏されるかをシミュレーションして試聴できます。ケース入りの円形小型スピーカーの背面に直接取り付けられます。

■ 仕様

電源電圧: 2.4～3.6 V, または 5V
MIDI ファイル保存用フラッシュメモリ: 約 150 kB
サイズ・質量: 22×22×3.5mm, 1.7g

■ 構造



記号	機能
Ⓐ	トリガ
Ⓑ	GND

記号	機能
Ⓒ	モード選択
Ⓓ	VDD (3.3V)

■ 使い方

SP+と SP-にダイナミックスピーカーを接続し、VDD(Ⓓ)または USB 端子から給電すると、MIDI ファイルを演奏します。

■ 動作モード

起動時のモード選択端子(Ⓒ)とトリガ端子(Ⓐ)の状態によって、下記の動作を行います。Ⓒ は起動後は「次の曲に進む/前の曲に戻る」を指示する機能になります。

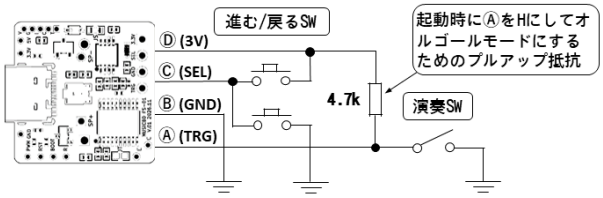
起動時のモード端子(Ⓒ)	起動時のトリガ端子(Ⓐ)	動作モード
オープン	オープン	(1) 連続演奏モード
	H or L	(2) オルゴールモード
H or L	-	(3) チャイムモード

(1) 連続演奏モード（デフォルト）

Ⓒと Ⓐが両方オープンの状態で起動すると、常に演奏を続けます。
※ 演奏中に、Ⓒに H を入力すると次の曲に進み、L を入力すると前の曲に戻ります。

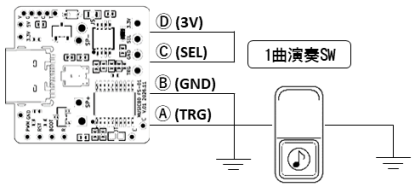
(2) オルゴールモード

Ⓒがオープン、かつⒶが H or L の状態で起動すると、トリガ入力Ⓐが L の期間は演奏し、H になると停止します。
※ 演奏中に、Ⓒに H を入力すると次の曲に進み、L を入力すると前の曲に戻ります。



(3) チャイムモード

Ⓒが H or L の状態で起動すると、トリガ入力Ⓐが L になるたびに、1 曲を最後まで演奏し停止します。



■ 設定ファイル MIDI.TXT

```
# MIDI.TXT Example
SONG(1).FILE=MYSONG1.MID    # 1 曲目のファイル名
SONG(1).SPEED=120           # 速度 120%
SONG(1).CH(1).VOL=3         # CH1 の音量を +3dB
SONG(1).CH(2).INST=FLUTE    # CH2 の音色をフルートに
SONG(2).FILE=MYSONG2.MID    # 2 曲目のファイル名
SONG(2).ALL.VOL=-6          # 全 CH の音量を -6dB
SONG(2).START=20            # 20 秒目から開始
SONG(2).LEN=60              # 開始から 60 秒間演奏
```

設定ファイル MIDI.TXT で演奏方法をカスタマイズできます。指定に間違いがある行は無視されます。音色には以下の値を指定できます。

TUNINGFORK,XYLOTONE,SAW,CLARINET,SQUARE,PIANO,VIOLIN,FLUTE,ORGAN,MUTE(無音)

■ 注意

- ピエゾスピーカーではほとんど音が出ません。ダイナミックスピーカーを使用してください。
- MIDI.TXT 内で指定できるファイル名は 8.3 形式のみです。ロングファイルネームは指定できません。
- 起動時にⒸがオープンになっていないと (3) のチャイムモードで起動します。

(2026/11/10)